

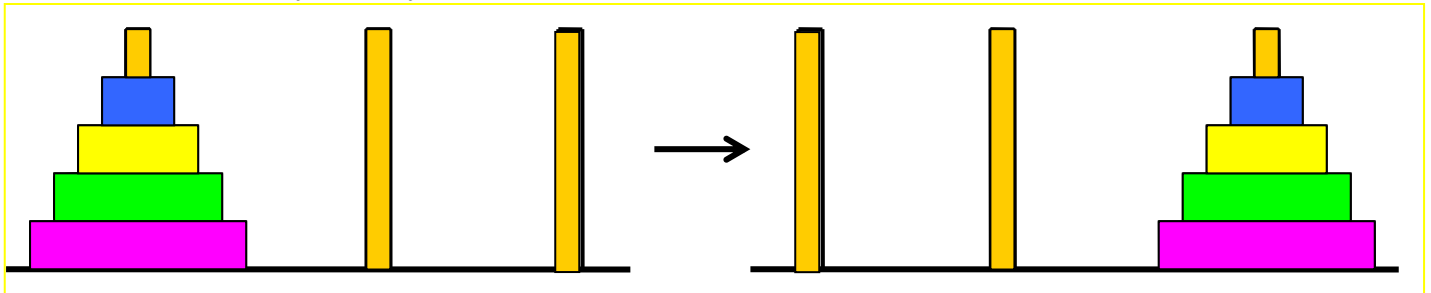
## ЛЕКЦІЯ 2

Слайд 1

*Приклад 1 (20,-3). Визначити ймовірність того, що в 4-розрядному номері цифри не спадають від старшої до молодшої. Наприклад: 3579, 3344*

### Комбінаторика розбиття на групи

*Приклад 2 (10,-3). Задача про Ханойські вежі. Класична задача на рекурсію. Також можливе зацилювання – тому потрібно зберігати стани. Скільки максимум існує станів ?*



Слайд 2

Розв'язок 2. Кожен із 4-х кругляшків можна незалежно розкласти на три стержні. Тому загальна кількість варіантів:  $3^4 = 81$ .

### Формальний підхід

Є  $n$  різних елементів. Вони розділяються на  $r$  груп.

Критерії формування цифр номера формули :

1. Пусті групи не допускаються (**1**)
2. Кількість елементів в групах не відомо (**1**)
3. Порядок груп не важливий (**1**)
4. Порядок елементів в групі не важливий (**1**)

Задача про Ханойські вежі. Визначити код задачі.

1. Пусті групи допускаються (**0**)
2. Кількість елементів в групах не відомо (**1**)
3. Порядок груп важливий (**0**)
4. Порядок елементів в групі не важливий (**1**)

Код: **0101**

Слайд 3.

Розв'язок 1.

Можна розглянути ситуації, які не можуть трапитися одночасно:

**a)** Всі цифри різні. Тоді на кожен вибір 4-х різних цифр приходить лише один варіант коли вони впорядковані. Варіантів номерів з різними цифрами:  $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$ .  
4! номерів утворюється перестановкою однакових цифр. Тоді  $m_1 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4!} = \frac{5040}{24} = 210$

**b)** В номері дві цифри однакові, а дві різних: **a a b c**. Кількість таких номерів:  
 $10 \cdot \frac{4 \cdot 3}{2} \cdot 9 \cdot 8 = 4320$ . При вибраних **a a b c** число варіантів перестановки  $\frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2} = 12$   
Відповідно,  $m_2 = \frac{4320}{12} = 360$

**c)** В номері є дві пари однакових цифр: **a a b b**. Кількість таких номерів:  
 $10 \cdot \frac{4 \cdot 3}{2} \cdot 9 \cdot \frac{1}{2} = 270$ . При вибраних **a a b b** число варіантів перестановки  $\frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 2} = 6$   
Відповідно,  $m_3 = \frac{270}{6} = 45$

**d)** В номері є три однакових цифри **a a a b**. Кількість таких номерів:  $10 \cdot 4 \cdot 9 = 360$ .  
При вибраних **a a a b** число варіантів перестановки  $\frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3!} = 4$   
Відповідно,  $m_4 = \frac{360}{4} = 90$

**e)** Чотири однакових  $m_5 = 10$

Всього:  $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5 = 210 + 360 + 45 + 90 + 10 = 715$   $p = \frac{715}{10^4} = 0.0715$

- 1000** - пусті групи не допускаються (1)  
- кількість елементів в групах відомо (0)

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_r$$

- порядок груп важливий (0)  
- порядок елементів в групах важливий (0)

Приклад: 4 пілоти займають місця в двохмісних учбових літаках Л-39 та Leonardo

$$D_1 = n !$$

**1001**

$$D_2 = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_r!}$$

Приклад: 4 студента, що здають лабораторні роботи розподіляються на 2 бригади, одна з яких здає в середу, а друга в п'ятницю.

Слайд 5.

**1010**

$$D_3 = \frac{n!}{r!}$$

**1011**

$$D_4 = \frac{n!}{r! \cdot n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_r!}$$

**0100**

$$D_5 = \frac{(n + r - 1)!}{(r - 1)!}$$

**1100**

$$D_6 = \sum_{k=0}^{r-1} (-1)^k \cdot \binom{r}{k} \cdot \frac{(n + r - k - 1)!}{n!}$$

Слайд 6.

0101  $D_7 = r^n$

Задача про Ханойські вежі   Формула  $D_7 = r^n = 3^4 = 81$

1101 
$$D_8 = \sum_{k=0}^{r-1} (-1)^k \cdot \binom{r}{k} \cdot (r-k)^n$$

1110 
$$D_9 = \frac{1}{r!} \cdot \sum_{k=0}^{r-1} (-1)^k \cdot \binom{r}{k} \cdot \frac{(n+r-k-1)!}{n!}$$

1111 
$$D_{10} = \frac{1}{r!} \cdot \sum_{k=0}^{r-1} (-1)^k \cdot \binom{r}{k} \cdot (r-k)^n$$

0110 
$$D_{11} = \sum_{j=0}^{r-1} \frac{1}{(r-j)!} \cdot \sum_{k=0}^{r-j-1} (-1)^k \cdot \binom{r-j}{k} \cdot \frac{(n+r-k-j-1)!}{n!}$$

0111 
$$D_{12} = \sum_{j=0}^{r-1} D_{10}(n, r-j) = \sum_{j=0}^{r-1} \frac{1}{(r-j)!} \cdot \sum_{k=0}^{r-j-1} (-1)^k \cdot \binom{r-j}{k} \cdot (r-j-k)^n$$

## ГЕОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ

Класична формула  $p = \frac{m}{n}$  визначення ймовірності може бути узагальнена для випадків, коли множина можливих подій містить їх нескінчену кількість, але для цієї множини існує міра  $S$ . Тоді можна визначити міру  $C$  підмножини подій, які нас цікавлять.

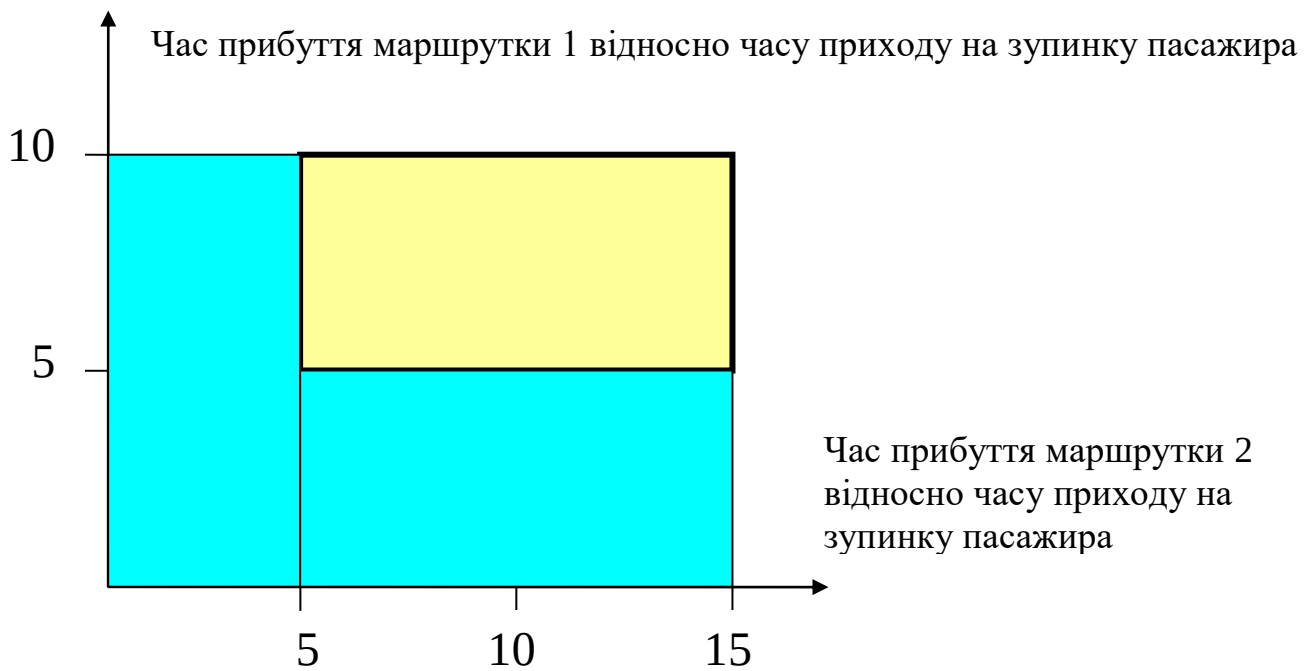
В якості міри найчастіше виступають довжина, площа чи об'єм.

Тоді ймовірність визначеної підмножини подій визначається формулою:

$$p = \frac{C}{S}$$

*Приклад 3.* Маршрутка 1 курсує через кожні 10 хвилин, маршрутка 2 курсує через кожні 15 хвилин. Людина може їхати будь-якою з цих двох маршруток. Визначити ймовірність того, що вона чекатиме менше 5-ти хвилин.





Якщо прийняти в якості одиниці часу проміжок в 5 хвилин, то

$S = 2 \cdot 3 = 6$ ;  $C = 4$  ймовірність того, що час очікування на зупинці

менша 5 хвилин:  $p = \frac{C}{S} = \frac{4}{6} = 0.67$

Приклад 4: Яка ймовірність того, що інтервал між прибуттям маршрутки 1 та маршрутки 2 на зупинку буде меншим за 2 хвилини.



## АКСІОМИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ

- 1) Ймовірність події  $A$ :  $0 \leq P(A) \leq 1$
- 2) Ймовірність того, що подія  $A$  не трапиться:  
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$
- 3) Якщо події  $A$  і  $B$  незалежні, то:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

*Приклад 5.* Мисливці  $A$  і  $B$  одночасно стріляють по качці. Ймовірність того, що мисливець  $A$  попаде по качці за статистикою дорівнює  $0.7$ , ймовірність того, що мисливець  $B$  попаде в качку становить  $0.5$ . Визначити ймовірність того, що качка буде вражена.

Розв'язок 5. Ймовірність того, що **не** влучить мисливець А становить  $1 - 0.7 = 0.3$ , ймовірність того, що **не** влучить мисливець В становить  $1 - 0.5 = 0.5$ . Ймовірність того, що обидва не влучать  $0.3 \cdot 0.5 = 0.15$ . Ймовірність того, що качка буде вражена складає:  $1 - 0.15 = 0.85$ .

3-А) Якщо події А і В залежні , то:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = P(B) \cdot P(A/B)$$

Приклад 6. В урні знаходиться 3 білих кулі і 4 чорних. Яка ймовірність того, що буде вийнято дві білих кулі ?

**А** – перша куля біла    **В** – друга куля біла

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{7} = 0.143$$

За класичною формулою:

$$p = \frac{C_3^2}{C_7^2} = \frac{3}{\frac{7 \cdot 6}{2}} = 0.143$$

Слайд 11

4) Якщо події A і B несумісні, то:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

*Приклад 7.* В урні знаходиться 3 білих кулі і 4 чорних. Яка ймовірність того, що буде вийнято дві кулі різного кольору ?

A – перша куля біла В – друга куля біла

C – перша куля чорна, D – друга куля чорна

За класичною формулою:

$$n = 7 \cdot 6 = 42 \quad m = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 24 \quad p = \frac{m}{n} = \frac{24}{42} = 0.571$$

З урахуванням порядку

Без урахування порядку

$$n = \frac{7 \cdot 6}{2} \quad m = \frac{3 \cdot 4 + 4 \cdot 3}{2} = 12 \quad p = \frac{m}{n} = \frac{12}{21} = 0.571$$

*Розв'язок 7.* Ймовірність того, що першою буде вибрана біла куля, а потім чорна. А – перша куля біла В – друга куля чорна, С – перша куля чорна, D – друга куля біла.

$$P = P( (A \cap B) \cup (C \cap D) ) = P(A) \cdot P(B/A) + P(C) \cdot P(D/C) = \\ = \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{4}{7} = 0.571$$

Ймовірність того, що обидві вийняті кулі будуть чорного кольору визначається наступним чином:

$$P(C \cap B) = P(C) \cdot P(B/C) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7} = 0.286$$

Якщо є події  $H_1, H_2, \dots, H_n$  які не можуть трапитися одночасно, але одна з них обов'язково трапляється, то такі події утворюють **повну групу**: сума їх ймовірностей дорівнює одиниці:

$$\sum_{j=1}^n P(H_j) = 1$$

*Приклад 8. Парадокс днів народження.* В групі є 30 студентів. Яка ймовірність, що в групі є мінімум двоє студентів, які святкують день народження в один і той же день.

**Розв'язок 8.** Нехай вибрали спочатку одного, а потім другого. Ймовірність того, що них співпадуть дні народження становить  $\frac{1}{365}$ . Відповідно, ймовірність того, що не співпадуть – дорівнює  $1 - \frac{1}{365}$ . Візьмемо третього: ймовірність, того, що його день народження співпаде з першим або другим становить  $\frac{2}{365}$ . Ймовірність, що не співпаде -  $1 - \frac{2}{365}$ . Тоді ймовірність, що нема співпадинь дня народження першого та другого і третього з першим та другим становить:  $P_2 = (1 - \frac{1}{365}) \cdot (1 - \frac{2}{365})$

Аналогічно, ймовірність, що  $t$  студентів мають різні дні народження становить:

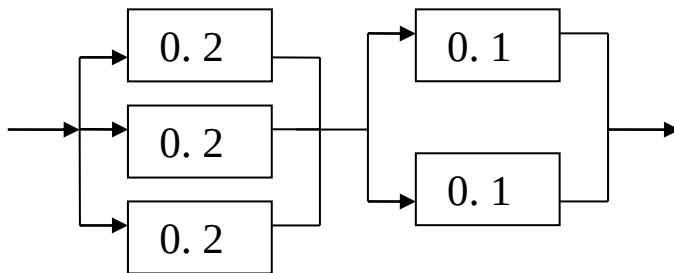
$$(1 - \frac{1}{365}) \cdot (1 - \frac{2}{365}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{t-1}{365}).$$

Ймовірність протилежної події – що хоча б два студенти з  $t$  мають однаковий день народження становить:

$$P = 1 - (1 - \frac{1}{365}) \cdot (1 - \frac{2}{365}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{t-1}{365})$$

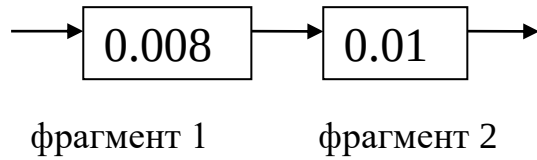
При  $t=30$ , ця ймовірність становить **0.706**.

**Приклад 9.** Є система передачі електроенергії. Для кожної з ліній задана ймовірність обриву під час сильного снігопаду. Визначити ймовірність доставки електроенергії через систему в умовах сильного снігопаду.



## Слайд 14

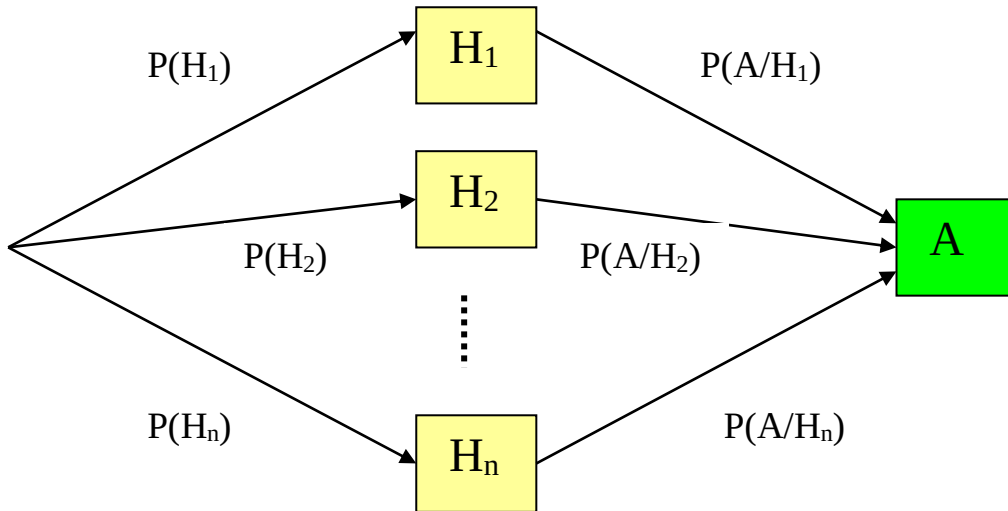
*Розв'язок 9.* Фрагмент системи, що складається з перших трьох ліній вийде з ладу, якщо обірвуться всі три лінії. Ймовірність цього  $0.2^3 = 0.008$ . Аналогічно, ймовірність того, що вийде з ладу фрагмент з двох ліній становить  $0.1^2 = 0.01$ . Еквівалентна схем має такий вигляд:



Система буде працювати, якщо будуть працювати обидва фрагменти. Ймовірність цього визначається добутком  $(1-0.008) \cdot (1-0.01) = 0.992 \cdot 0.99 = \mathbf{0.982}$

## ФОРМУЛА ПОВНОЇ ЙМОВІРНОСТІ

Модель повної ймовірності розглядає здійснення події  $A$  після однієї з подій повної групи:  $H_1, H_2, \dots, H_n$  які в цьому контексті трактуються як гіпотези.

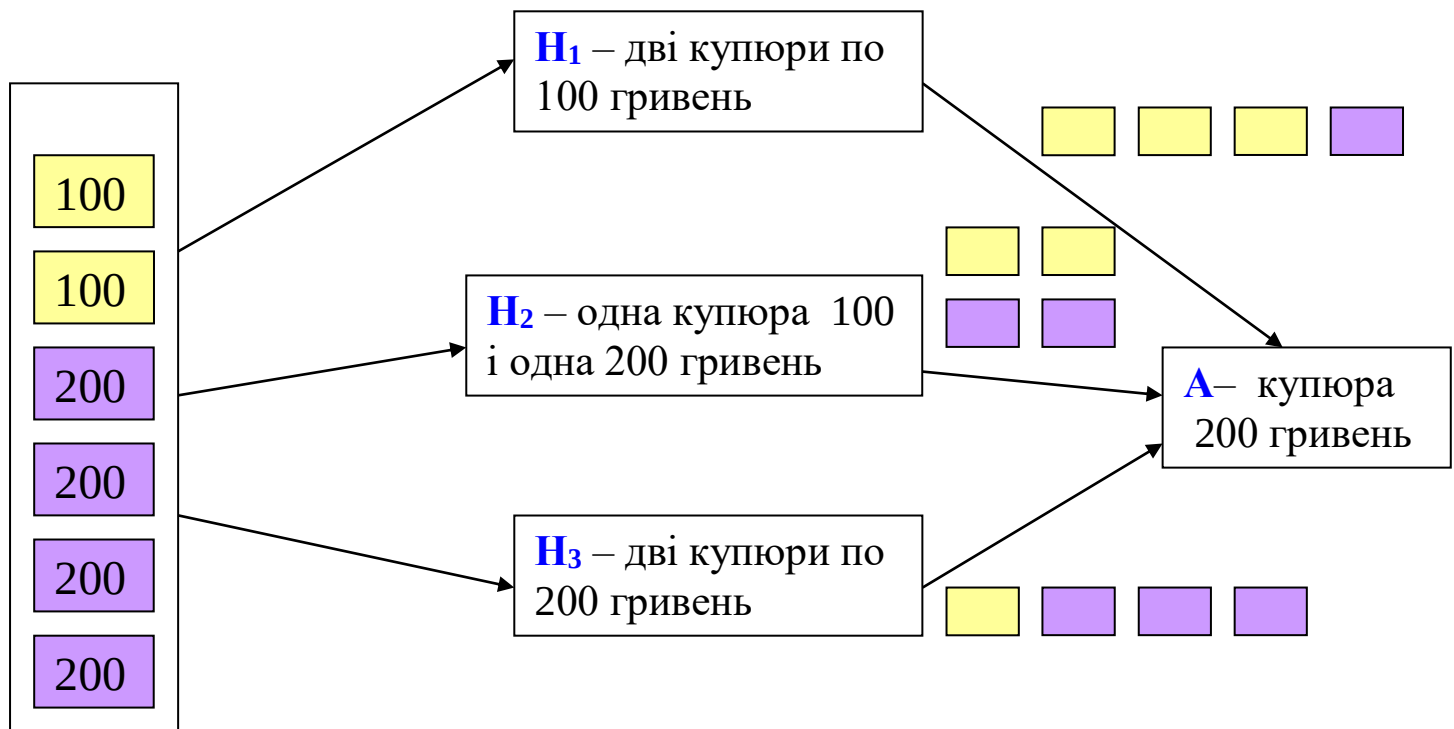


Формула повної ймовірності:

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(H_j) \cdot P(A/H_j)$$

*Приклад 10.* В лівій кишені є 2 купюри по 100 гривень і 4 купюри по 200 гривень. В правій кишені є одна купюра 100 гривень і одна купюра 200 гривень. Перекладається дві купюри з лівої кишені в праву. Після цього виймається одна купюра з правої. Яка ймовірність того, що це буде купюра 200 гривень ?

Розв'язок 10. Маємо таку схему подій:



$$P(H_1) = \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$$

$$P(H_2) = \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{15}$$

$$P(H_3) = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{15}$$

$$P(A/H_1) = 1/4$$

$$P(A/H_2) = 1/2$$

$$P(A/H_3) = 3/4$$

$$P(A) = \frac{1}{15} \cdot \frac{1}{4} + \frac{8}{15} \cdot \frac{1}{2} + \frac{6}{15} \cdot \frac{3}{4} = 0.58$$